广州海格通信集团股份有限公司参考答案

一、选择题：（每题 2 分，共 40 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	D	B	D	B	D	D	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	A	A	C	C	B	A	C	

二、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
✔	✔	✔	✔	✘	✘	✘	✔	✘	✔

三、填空题（每空 3 分，最后一空 4 分，共 40 分）

1. 4 , 128

2. 防止该头文件被重复引用

3. 备注（1-6 空，只要填写任意一个答案均得分）

① ptr == NULL;

② digit = *ptr – '0';

③ digit = *ptr – '0' + 10;

④ digit = *ptr – '0' + 10;

⑤ ret *= base;

⑥ （pNODE）malloc(sizeof(NODE));

⑦ if(_node->next != NULL)

⑧ _node->next->prev = p;

⑨ p

4. (1+rear+m-length) mod m

广州海格通信集团股份有限公司部分答案解析：

一、选择题

1、D

A、volatile 主要作用是防止编译器对代码进行优化。

主要用途：1）并行设备的硬件寄存器

2）一个中断服务子程序中会访问到的非自动变量

3）多线程应用中被几个任务共享的变量

B、const 的主要作用是限定一个变量不允许改变，产生静态作用。

C、const 和 volatile 可以同时修饰一个变量，

例如：volatile const int loc;

表示含义为：整型变量 loc 为只读变量，在编译过程中值不会发生改变，同时编译器不会对 loc 进行优化。

D、register 寄存器变量，请求编译器将变量保存在 CPU 中，加快程序的运行。

static 静态数据存放于全局数据区，用 static 修饰的变量在程序整个运行期间都不会释放。

复习：1）关键字 volatile 有什么含义？并给出三个不同的例子。

2）const 与 volatile 有什么区别？他们分别有什么用法，请举例说明。

3）static、auto、register、extern 的区别是什么？请举例说明。

4）请简要说明嵌入式系统的内存地址空间的布局。（代码段、数据段、BSS 段、堆、栈、堆栈在内存中的分布）

2、B

复习：1）请简述你会用的一种或多种排序算法，写上主要实现代码。

参考复习链接：http://www.cnblogs.com/eniac12/p/5329396.html

3、C

复习：1）请简述中断及中断处理的过程。

4、D

复习：1）HTTP 协议代理服务器常用端口号：80/8080/3128/8081/9080http 协议

2）FTP（文件传输）协议代理服务器常用端口号：21

3）SSH（安全登录）、SCP（文件传输）、端口重定向，默认的端口号为 22/tcp；

4）Telnet（远程登录）协议代理服务器常用端口：23

5）TFTP（Trivial File Transfer Protocol），默认的端口号为 69/udp

6）SIP（会话初始协议）默认端口号：5060/udp

5、B

SQL 语言包括三种主要程序设计语言类别的语句:数据定义语言(DDL),数据操作语言(DML)及数据控制语言(DCL)

6、D

解析：

```
#include <stdio.h>

void swap(int *a, int *b)
{
        *a =*a ^ *b;
        *b = *a ^ *b;
        *a = *a ^ *b;
        return;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
        int a=6, b=9;
        printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
        swap(&a, &b);
        printf("a=%d, b=%d\n", a, b);

        return 0;
}
gec:test$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:test$ ./demo
a=6, b=9
a=9, b=6
gec:test$
```

7、B

A、程序计数器是用于存放下一条指令所在单元的地址的地方。

C、不同的线程应该拥有自己的错误返回码变量。

复习：1）同一进程中的线程究竟共享哪些资源？

参考答案：进程代码段、进程的共有数据、进程打开的文件描述符、信号的处理器、进程的当前目录和进程用户 ID 与进程组 ID、堆内存。

2）同一进程中的线程究竟不共享哪些资源？

a、线程 ID；b、寄存器组的值；c、线程的堆栈；

d、错误返回码；e、线程的信号屏蔽码

f、线程的优先级

3）堆、栈、堆栈、队列有什么区别？

（参考网址：https://jingyan.baidu.com/article/6c67b1d6a09f9a2786bb1e4a.html）

8、D

9、D

分析：void (*signal(int sig, void(*func)(int)))(int)

1）中间部分：signal(int sig, void (*func)(int))

signal 函数有 2 个参数，第一个是 int，第二个是无返回值，带一个 int 参数的函数指针

2）外围：

void (*signal(xxx)) (int)

signal 函数返回的是一个函数指针，无返回值，有一个 int 参数。

10、C

```c
#include <stdio.h>

int  fact(int n)
{
        if(n == 1)
                return 1;
        return fact(n-1)*(n);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
        int data, ret;
        printf("please enter a data:");
        scanf("%d", &data);
        ret = fact(data);
        printf("%d! = %d\n", data, ret);
        return 0;
}
```

```
gec:nfs$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:nfs$ ./demo
please enter data:3
3! = 6
gec:nfs$
```

11、B

12、D

```c
#include <stdio.h>

unsigned int foo(unsigned int _in)
{
        unsigned char ret = 0, uc = -1;

        return _in>>24^uc;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
        unsigned int in = 0xAABB4455;
        unsigned int ret;
        ret = foo(in);
        printf("ret = %#x\n", ret);
        return 0;
}
```

```
gec:nfs$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:nfs$ ./demo
ret = 0x55
gec:nfs$
```

13、A

14、A

```c
#include <stdio.h>

static union{
        char c[4];
        unsigned long l;

}endian_test={{'a', 'b', 'c', 'd'}};

#define ENDIANNESS ((char)endian_test.l)

int main(int argc, char *argv[])
{
        printf("%c\n", ENDIANNESS);
        return 0;
}
```

```
gec:nfs$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:nfs$ ./demo
a
gec:nfs$
```

15、C

TCP 是面向字节流的。UDP 是面向字节符的通信协议

16、C

17、B

```c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
        switch(0x32)
        {
                case '1': printf("1");break;
                case '2': printf("2");
                case '3': printf("3");break;
                case '4': printf("4");
                default:  printf("error");break;
        }
        return 0;
}
```

```
gec:nfs$ sudo gcc demo.c -o demo
gec:nfs$ ./demo
23gec:nfs$
```

18、A

19、 C

二、判断题

1、✔

2、✔

3、✔

4、✔

5、✘

6、✘

7、✘

8、✔

9、✘

10、✘

三、填空题

1、4,128

```c
#include <stdio.h>
void foo(void)
{
    typedef struct{
            unsigned long index;
            char name[9];
            char *attr[4];
    }tSA, *ptSA;

    tSA sa[5];
    ptSA psa1 = sa, psa2 = &sa[4];
    unsigned long i =(unsigned long)psa1, j = (unsigned long)psa2;
    printf("%d, %d", psa2-psa1, j-i);
    return;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    foo();
    return 0;
}
```

```
gec:Text$ sudo demo.c -o demo
sudo: demo.c: command not found
gec:Text$ sudo -s
root:Text# gcc demo.c -o demo
demo.c: In function ‘foo’:
demo.c:13:2: warning: format ‘%d’ expects argument of type ‘int’, but argumen
t 3 has type ‘long unsigned int’ [-Wformat]
root:Text# ./demo
4, 128root:Text#
```

2、防止该头文件被重复引用。

3、

【函数 1】

①ptr == NULL

②digit = *ptr – ‘0’;

③digit = *ptr – ‘0’ + 10;

④digit = *ptr – ‘0’ + 10;

⑤ret *= base;

【代码 2】

⑥（pNODE）malloc(sizeof(NODE));

⑦ if(_node->next != NULL)

⑧ _node->next->prev = p;

⑨ p

4、(1+rear+m-length) mod m